

Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων

Τελική Εργασία

Μέθοδοι Προβολής - Εύρωστες Μέθοδοι Πραγματικού Χρόνου
Επιλογή Δομής και Αξιολόγηση Μοντέλου

15 Μαΐου 2026

Θέμα 1 (5 μονάδες)

Θεωρήστε το μη-γραμμικό σύστημα:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + G(x(t))u(t), \quad (1)$$

όπου $x(t) = [x_1(t) \ x_2(t)]^\top \in \mathbb{R}^2$ η κατάσταση του συστήματος, $u(t) \in \mathbb{R}$ η είσοδος, $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ είναι σταθερός άγνωστος πίνακας, ενώ $G(x) = \begin{bmatrix} g_1(x) \\ g_2(x) \end{bmatrix}$, όπου $g_1(x) = b_1 + \sin(x_1) + x_2^2$ και $g_2(x) = \frac{b_2}{1+x_1^2}$, είναι γνωστές μη-γραμμικές συναρτήσεις με άγνωστες παραμέτρους b_1, b_2 . Οι καταστάσεις του συστήματος και η είσοδος είναι μετρήσιμες. Για τα πειράματα θεωρήστε ότι $a_{11}, a_{22} \in [-5, -2]$, $a_{12}, a_{21} \in [-0.5, 0.5]$, $b_1 \in [1, 2.5]$ και $b_2 \in [0.5, 2]$.

(α) Να σχεδιασθεί αλγόριθμος πραγματικού χρόνου για την εκτίμηση των $A, b_i, i = 1, 2$. Να δημιουργηθούν οι γραφικές παραστάσεις των $x(t), \hat{x}(t), e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$, καθώς και των παραμετρικών σφαλμάτων $e_A(t) = \hat{A}(t) - A, e_{b_i}(t) = \hat{b}_i(t) - b_i, i = 1, 2$. Να σχολιάσετε τη σύγκλιση των εκτιμήσεων και την επίδραση της επιλογής εισόδου.

(β) Θεωρήστε επιπλέον σφάλμα πόλωσης $\omega(t) \in \mathbb{R}^2, \|\omega(t)\| \leq \bar{\omega}, \forall t \geq 0$, όπου $\bar{\omega} > 0$ άγνωστη σταθερά. Να σχεδιασθεί αλγόριθμος πραγματικού χρόνου για την εκτίμηση των $A, b_i, i = 1, 2$, και να δημιουργηθούν οι γραφικές παραστάσεις του ερωτήματος (α). Να αποδειχθεί η ευστάθεια του συστήματος εκτίμησης που σχεδιάσατε. Να μελετηθεί η επίδραση της μεταβολής του $\bar{\omega}$ στην ακρίβεια εκτίμησης του αλγορίθμου.

Θέμα 2 (5 μονάδες)

Σκοπός του θέματος είναι η μελέτη της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης μοντέλου για την προσέγγιση άγνωστου μη-γραμμικού δυναμικού συστήματος της μορφής:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \quad (2)$$

όπου $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ άγνωστη μη-γραμμική συνάρτηση, $x(t)$ η έξοδος του συστήματος και $u(t)$ η είσοδος, οι οποίες θεωρούνται μετρήσιμες. Για τα πειράματα θεωρήστε ότι $f(x, u) = -0.8x^3e^x + \theta_1x + \theta_2 \sin(x) + \theta_3e^{-x} + u$, με $\theta_1 \in [-1.5, -0.5]$, $\theta_2 \in [2, 4]$ και $\theta_3 \in [0.2, 0.8]$.

(α) Να σχεδιάσετε διαδικασία επιλογής δομής μοντέλου για την προσέγγιση του άγνωστου συστήματος χρησιμοποιώντας συναρτήσεις βάσης $\phi(x(t), u(t))$ της επιλογής σας, και να εφαρμόσετε κατάλληλη μέθοδο εκτίμησης παραμέτρων πραγματικού χρόνου. Να εφαρμοστεί η μέθοδος της εγκάρσιας αξιολόγησης για τη σύγκριση διαφορετικών υποψήφιων μοντέλων. Να σχολιάσετε την επίδραση της πολυπλοκότητας του μοντέλου στην ακρίβεια προσέγγισης.

(β) Να καταλήξετε στο τελικό μοντέλο που να επιτυγχάνει ελαχιστοποίηση του συνολικού σφάλματος μοντελοποίησης $K = \int_0^T (x(t) - \hat{x}(t))^2 dt$, και της πολυπλοκότητας του μοντέλου ως προς τη διάσταση των $\hat{\theta}$ και ϕ . Να αξιολογήσετε τη δυνατότητα γενίκευσης του τελικού μοντέλου χρησιμοποιώντας διαφορετικά σύνολα δεδομένων ελέγχου από αυτά του ερωτήματος (α). Να σχολιάσετε τα αποτελέσματα.

Σημειώσεις

- Να παραδώσετε: (i) αναφορά (pdf) στην οποία θα καταγράψετε όλα τα αποτελέσματα συνοδευόμενα από τις όποιες παρατηρήσεις/συμπεράσματα, (ii) όλους του κώδικες (m-files) που αναπτύξατε.
- Να ανεβάσετε στο elearning ένα συμπιεσμένο αρχείο με ονομασία: 'Lastname.Firstname.AEM.lab03'.
- Προθεσμία υποβολής: έως και Δευτέρα 29/06/26.